Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

Para $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$, Kc = 0,50 a 673 K. ¿Cuánto vale Kp?

A) $1{,}6 \times 10^{-4}$

B) $1{,}5 \times 10^{3}$

C) $9{,}1 \times 10^{-3}$

D) $0{,}50$

E) $3{,}0 \times 10^{-7}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Δn**
   $2 - 4 = -2$.

2. **Kp**
   $0{,}50 \cdot (0{,}08206 \cdot 673)^{-2} = 1{,}6 \times 10^{-4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica por $(RT)^2$ en vez de dividir.

C) Usa $\Delta n = -1$.

D) Supone $\Delta n = 0$.

E) Usa $\Delta n = -3$.

Idea clave. Δn negativo y grande: Kp mucho menor que Kc.